

라트루보주10밀리그램/밀리리터 (한국릴리(유))

가. 약제 정보	
구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1 바이알 중 olaratumab 500mg
제형 및 성상	눈에 보이는 입자를 포함하지 않는 투명 내지 연한 유백광을 띄는 무색 내지 약간 노란색 용액이 무색투명한 바이알에 든 주사제
효능·효과	조직학적 하위유형이 안트라사이클린-함유 요법에 적합하고 방사선요법이나 수술을 통한 근치적 치료를 적용할 수 없는 성인 연조직 육종 환자의 치료를 위해 독소루비신과 병용하여 사용
용법·용량	이 약의 권장 용량은 진행 또는 허용 불가능한 독성 발생 시까지 매 21일 주기의 제 1일 및 8일에 60분 동안 정맥 내 주입을 통해 15mg/kg을 투여하는 것이다. 처음 8주기 동안은 이 약을 독소루비신과 함께 투여한다. 독소루비신 용량 및 용량 변경에 대해서는 허가사항을 참고 한다.
의약품 분류	421(항악성종양제): 전문의약품
품목허가일	2017년 3월 9일

(1) 대상 질환의 특성

- Devita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, Tenth Edition: Soft tissue sarcoma¹⁾

1. Single Agents

- doxorubicin 단독요법은 진행성 연조직 육종 치료에 기준이 되는 항암요법임. 최근임상시험에서 1차 치료로 투여된 doxorubicin (75 mg/m²)의 경우 진행성 육종과 전이성 육종에 각각 14%, 20% 반응률을 보였으며 PFS 중간값은 각각 4.6개월, 5.2개월이었음
- Ifosfamide는 doxorubicin과 거의 동일한 효과를 보임. dacarbazine도 연조직 육종에 적절한 치료효과를 가지고 있으며 dacarbazine은 종종 doxorubicin과 같이 병용요법으로 사용됨. Pazopanib (Inhibitor of multiple tyrosine kinase)는 최근임상에서 연조직육종에 위약군 (PFS: 1.6개월) 대비 PFS 4.6개월로 효과를 보여 진행성 연조직육종에 치료제로 입증됨

2. Combination Chemotherapy

- 병용요법의 기준이 되는 약제는 doxorubicin이며 doxorubicin과 다른약제의 조합으로 이루어짐. 대표적인 병용요법은 doxorubicin과 dacarbazine 병용요법이 있음. 병용요법인 MAID 요법도 전이성 연조직육종 임상에서 효과적인 치료제임이 입증됨. 병용요법과 단독요법을 비교한 임상 3상에 따르면, 반응률은 병용요법에서 더 나은 결과를 보였지만 전체생존율 (OS)에서는 단독요법 대비 차이가 없었음

1) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology (10th) > Chapter 90 Soft tissue sarcoma

○ NCCN Guideline : Soft tissue sarcoma²⁾



National
Comprehensive
Cancer
Network®

NCCN Guidelines Version 2.2017

Soft Tissue Sarcoma

[NCCN Guidelines Index](#)
[Table of Contents](#)
[Discussion](#)

SYSTEMIC THERAPY AGENTS AND REGIMENS WITH ACTIVITY IN SOFT TISSUE SARCOMA SUBTYPES (NON-SPECIFIC)^{a,b,c}

Soft Tissue Sarcoma Subtypes with Non-Specific Histologies ^{d,e}	GIST ^f	Desmoid Tumors (Aggressive fibromatosis)
Combination regimens - AD (doxorubicin, dacarbazine)¹⁻⁴ - AIM (doxorubicin, ifosfamide, mesna)³⁻⁶ - MAID (mesna, doxorubicin, ifosfamide, dacarbazine)^{3,4,7,8} - Ifosfamide, epirubicin, mesna⁹ - Gemcitabine and docetaxel^{10,11} - Gemcitabine and vinorelbine^{f,12} - Gemcitabine and dacarbazine¹³ - Doxorubicin and olaratumab^{9,14}	Disease progression after imatinib, sunitinib, and regorafenib - Imatinib^{26,27} - Sunitinib²⁸ - Regorafenib²⁹ - Sorafenib³⁰⁻³² - Nilotinib^{33,34} - Dasatinib³⁵ (for patients with D842V mutation) - Pazopanib³⁶	- Sulindac³⁷ or other non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) including celecoxib - Tamoxifen ± Sulindac^{38,39} - Toremifene⁴⁰ - Methotrexate and vinblastine⁴¹ - Low-dose interferon⁴² - Doxorubicin-based regimens⁴³⁻⁴⁵ - Imatinib^{46,47} - Sorafenib⁴⁸ - Methotrexate and vinorelbine⁴⁹ - Liposomal doxorubicin⁵⁰

Non-Pleomorphic Rhabdomyosarcoma

Combination regimens

- Vincristine, dactinomycin, cyclophosphamide⁵¹
- Vincristine, doxorubicin, cyclophosphamide⁵²
- Vincristine, doxorubicin, and cyclophosphamide alternating with ifosfamide and etoposide⁵³
- Vincristine, doxorubicin, ifosfamide⁵⁴
- Cyclophosphamide and topotecan^{55,56}
- Ifosfamide and doxorubicin⁵⁷
- For Soft Tissue Ewings, see [NCCN Guidelines for Bone Cancer](#)

- Ifosfamide and etoposide⁵⁸
- Irinotecan and vincristine^{59,60}
- Vincristine and dactinomycin⁶¹
- Carboplatin and etoposide⁶²
- Vinorelbine^f and low-dose cyclophosphamide⁶³
- Vincristine, irinotecan, temozolomide⁶⁴

Single agents

- Doxorubicin⁶⁵
- Irinotecan^{56,66}
- Topotecan⁶⁷
- Vinorelbine^{f,68}
- High-dose methotrexate^{k,69}
- Trabectedin^{f,23,24,25}

^aPrior to the initiation of therapy, all patients should be evaluated and managed by a multidisciplinary team with expertise and experience in sarcoma.

^bFor uterine sarcomas, see the [NCCN Guidelines for Uterine Neoplasms](#).

^cAlveolar soft part sarcoma (ASPS), well-differentiated liposarcoma/atypical lipomatous tumor, and clear cell sarcomas are generally not sensitive to cytotoxic chemotherapy.

^dAnthracycline-based regimens are preferred in the neoadjuvant and adjuvant setting.

^eRegimens appropriate for pleomorphic rhabdomyosarcoma.

^fRecommended only for palliative therapy.

^gFor use in STS histologies for which an anthracycline-containing regimen is appropriate.

^hCategory 1 recommendation for liposarcoma and leiomyosarcoma (L-Types), non L-Types (Category 2A).

ⁱPazopanib should not be used for lipogenic sarcomas.

^jImatinib, sunitinib, and regorafenib are the three FDA agents approved for the treatment of GIST.

^kHigh-dose methotrexate may be useful for select patients with CNS or leptomeningeal involvement when RT is not feasible.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 2.2017, 02/08/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017. All rights reserved. The NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN®.

[Continue](#)

SARC-F
1 OF 6

(2) 약제 특성

○ 신청품은 Human platelet-derived growth factor receptor- α (PDGFR- α)와 결합하여 신호전달을 방해하는 표적치료제임³⁾

- PDGF/PDGFR 신호를 표적하는 것은 종양기질 (tumor stroma)과 종양혈관 (tumor vasculature)에 영향을 줄 뿐만 아니라 종양의 성장을 잠재적으로 억제할 수 있음 . 게다가, 종양기질에서 PDGF/PDGFR 신호를 억제하는 것은 종양 사이질 압력 (tumour interstitial pressure)을 감소시킴으로써 동시 투여되는 다른 항암제들의 치료 효과를 향상시킴.⁴⁾

2) NCCN guideline, version 2. 2017. Soft tissue sarcoma

3) Shirley M et al. Olaratumab: First Global Approval. Drugs. 2017 77(1), 107-112

4) Shirley M et al. Olaratumab: First Global Approval. Drugs. 2017 77(1), 107-112

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서 및 임상진료지침에서 doxorubicin과 병용요법으로 연조직 육종 치료에 추천되고 있음⁵⁾⁶⁾
- NCCN 가이드라인은 안트라사이클린 계열 약제 기반 요법이 적절한 연조직 육종 조직학적 유형에서 “신청품 + doxorubicin” 병용요법을 category 2A로 권고함

(4) 임상시험 결과

- 신청품의 임상문헌으로 doxorubicin 단독요법 대조 임상시험 1편을 요약함
- “신청품 + doxorubicin” 병용요법은 doxorubicin 대비 무진행생존기간, 전체 생존기간에서 유의한 개선을 보임
- 이전에 안트라사이클린 계열 약제 치료를 받지 않은 18세 이상 조직학적 으로 확진받은 국소 진행성 또는 전이성 연조직 육종환자 (n=15)를 대상으로 1b상 임상시험에서는 안전성을 평가하였고 Safety Review Committee (SRC)가 안전성 결과를 승인함
- 다기관, 무작위 배정, doxorubicin 대조, 2상 임상시험(n=133)을 수행한 결과⁷⁾
 - 일차유효성평가지표인 무진행생존기간은 신청품+doxorubicin 병용요법 군에서 6.6개월로 doxorubicin 단독요법군 4.1개월 대비 유의하게 연장되었고(HR 0.67, 95% CI 0.44-1.02, P=0.0615)⁸⁾, 이차유효성평가지표인 전체생존기간은 신청품+doxorubicin 병용요법군에서 26.5개월(95% CI 20.9-31.7)로 doxorubicin 단독요법군에서 14.7개월(95% CI 9.2-17.1)대비 유의한 개선을 보임(HR 0.46, 95% CI 0.30-0.71, P=0.0003).
 - Grade 3 이상의 febrile neutropenia(발열성 호중구 감소증)는 신청품 군과 doxorubicin 투여군에서 유사하게 나타남 (13%(8/64) vs. 14%(9/65))

5) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology(10th) > Chapter 90. Soft Tissue Sarcoma

6) NCCN guideline. version 2. 2017. Soft tissue sarcoma

7) Tap W D et al. Olaratumab and doxorubicin versus doxorubicin alone for treatment of soft-tissue sarcoma: an open-label phase 1b and randomised phase 2 trial. 2016. The Lancet. 388 (10043) 488-497

8) P value(P=0.0615)는 미리 설정된 significance level 0.1999를 만족하였음

(5) 학회의견

- 관련 학회 의견에 따르면, 신청품은 doxorubicin 단독요법과 비교하여 부작용 발생이나 독성의 유의미한 증가 없이 12개월에 가까운 생존기간 연장 효과를 보이며 임상적 유용성을 개선시킨 유일한 약제이고 연조직 육종의 질환 특성 상 환자수가 적고 기대여명이 짧다는 점, olaratumab + doxorubicin 병용요법 이외에는 대체 가능약제의 효과가 상대적으로 부족한 점을 고려하여 급여가 필요하다는 의견을 제시함⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾

(6) 진료상 필수여부

- 신청품은 “조직학적 하위 유형이 안트라사이클린-함유요법에 적합하고 방사선 요법이나 수술을 통한 근치적 치료를 적용할 수 없는 성인 연조직 육종 환자의 치료를 위해 독소루비신과 병용”에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제가 공고¹²⁾ 되어 있어 대체가능성 등을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움

9) 대한암학회 (■■■), (■■■)

10) 대한종양내과학회 (■■■), (■■■)

11) 대한항암요법연구회 (■■■)

12) 암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용 기준 및 방법에 관한 세부사항, 개정, 공고 제 2017-213호(2017.10.1.시행)

(7) 급여기준 검토결과

○ 제 107차 암질환심의위원회(일자: 2017년 7월 12일)

22. 연조직육종				
[2군 항암제를 포함한 요법]				
연번	항암요법	투여대상	투여단계	투여요법
7	olaratumab + doxorubicin	이전에 anthracycline계 항암제 사용경험이 없는 국소진행성 또는 전이성 연부조직육종 (다만 GIST, Kaposi's sarcoma, osteosarcoma는 제외) ※ doxorubicin은 75mg/m²로 olaratumab과 병용하여 8주기까지 투여하며 이후 olaratumab 단독투여 (단, 질병진행 또는 허용 불가능한 독성 발생 시 투여중단)	1차 이상	P

(8) 제외국 약가집 수재 현황

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 미국, 독일, 영국, 이태리의 약가집에 수재되어 있음

○ 제외국 평가결과

- NICE 에서는 성인 연조직육종 환자에 신청품 + doxorubicin 병용요법을 Cancer drug fund (CDF)안에서 권고하고 있으며, CADTH에서는 검토 중이며 PBAC에서는 검색되지 않음